

实验 2 智能系统系统设计实验

姓名： 班级： 学号： 成绩：

一、实验要求

完成人工智能项目的系统设计、项目功能设计、数据库设计和系统技术实现架构设计。本实验以“智学伴 AI 个性化学习伴侣系统”为对象，围绕用户认证、知识库管理、文档处理、向量检索、RAG 问答和学习记录等功能进行设计。

二、实验目的

学习项目系统功能设计方法，能够从需求出发拆分功能模块。
学会根据业务对象进行数据库实体、属性和关系设计。
掌握 Web 智能系统的前后端架构、接口划分和 RAG 技术实现流程。

三、实验内容

1. 系统总体功能结构设计

系统面向学生用户提供基于资料库的智能问答服务。用户登录后可创建知识库、上传 PDF/TXT/DOCX 文档，系统完成文本抽取、分块、向量化和 Faiss 索引构建；提问时先检索知识库，再将相关片段注入提示词并调用 Ollama 或 API 模型生成回答，同时保存学习记录。

图 2-1 系统总体功能结构图

智学伴智能学习系统

- └─ 用户认证：注册、登录、邮箱验证、密码重置、账户锁定
- └─ 个人中心：资料维护、头像上传、模型/API Key 配置
- └─ 知识库管理：创建、重命名、删除、统计、文件来源管理
- └─ 文档处理：PDF 文本抽取、OCR、DOCX/TXT 读取、文本分块
- └─ 智能问答：向量检索、重排、提示词构造、LLM 生成
- └─ 学习记录：会话分组、历史查询、反馈标记

表 2-1 系统功能模块设计

模块	主要功能	关键文件
用户认证模块	注册、登录、JWT、CSRF、防暴力破解、日志记录	app/routes/auth.py、 app/services/auth_service.py
知识库模块	知识库实例管理、文档入库、向量列表、来源删除	app/services/knowledge_service.py
文档处理模块	PDF/OCR、DOCX、TXT 文本抽取	app/utils/file_processor.py
向量检索	嵌入生成、向量归一化、Faiss 索引、	app/utils/vector_service.py

模块	持久化	
AI 问答模块	Ollama/DeepSeek 调用、RAG 提示词生成、回答返回	app/services/ai_service.py
前端交互模块	登录注册、首页问答、知识库页面、个人中心	templates、static/js

2. 数据库实体关系与表设计

数据库采用 MySQL，ORM 使用 Flask-SQLAlchemy。核心实体包括用户、学习记录和用户操作日志。用户与学习记录是一对多关系，用户操作日志记录登录、注册、邮箱验证和密码重置等行为。知识库向量数据采用本地 pickle 文件与 Faiss 索引文件持久化，文件名以 knowledge_base_{name} 区分。

图 2-2 数据库 ER 图

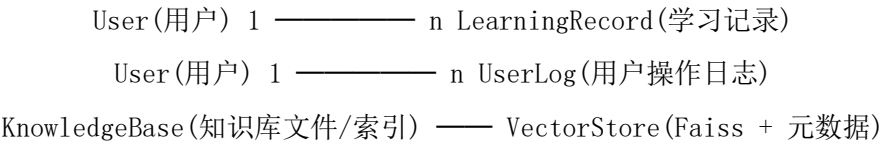


表 2-2 users 用户表设计

字段	类型	说明
id	Integer PK	用户主键
username	String(50)	用户名，唯一且非空
password	String(255)	bcrypt 加密后的密码
email	String(100)	邮箱，支持验证和密码重置
login_attempts	Integer	登录失败次数
locked_until	DateTime	账户锁定截止时间
deepseek_api_key/kimi_api_key/zhipu_api_key	String(255)	用户自定义模型密钥
use_ollama/ollama_model	Boolean/String	本地模型开关和模型名称

表 2-3 learning_records 学习记录表设计

字段	类型	说明
id	Integer PK	记录主键
user_id	Integer FK	关联 users.id
question	Text	用户问题
ai_answer	Text	AI 回答
sources	Text	检索来源 JSON

session_id	String(50)	会话分组编号
knowledge_base	String(100)	使用的知识库名称
created_at	DateTime	创建时间，建立索引

3. 技术实现架构设计

系统采用 Browser/Server 架构。前端由 Jinja2 模板、HTML、CSS 与 JavaScript 组成，负责页面展示、表单提交和接口调用；后端使用 Flask 提供页面路由与 REST API；业务层封装认证、邮件、AI 问答和知识库服务；数据层由 MySQL、Faiss 本地索引和上传文件目录组成。

图 2-3 前后端与 RAG 技术架构图

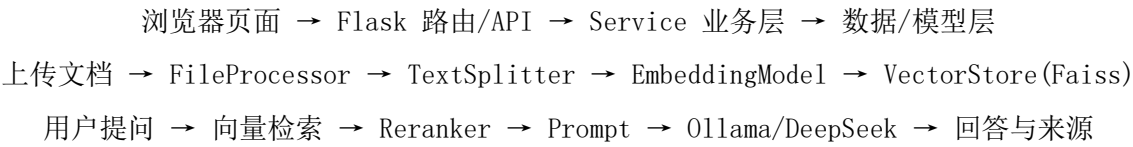


表 2-4 主要接口设计

接口	方法	功能
/register、/login	GET/POST	注册与登录页面及认证逻辑
/api/records/sessions	GET	查询用户最近会话列表
/api/records/session/<id>	GET	查询单个会话详情
/api/feedback	POST	提交回答是否有帮助的反饋
/knowledge-base	GET	知识库管理页面
知识库相关 API	POST/GET/DELETE	文档上传、知识库统计、向量来源查看和删除

四、结论

通过本次系统设计实验，完成了智学伴系统的功能分解、数据库建模和技术架构设计。系统设计体现了 Web 应用与人工智能能力的结合：用户侧关注学习资料管理和问答体验，后端侧通过文档处理、向量检索、重排和大模型生成实现 RAG 流程，为后续开发和测试奠定了结构清晰的基础。